

บทที่ 7

บทวิจารณ์

ตัวอย่างที่ดีที่สุดของระบบการบริหารวัตถุดิบก็คือ สมอของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไม่เพียงแต่เตรียมการในการทำงาน เพื่อแสดงพฤติกรรม ยังช่วยให้เลือดและสารอาหารให้กำเนิดผลิตภัณฑ์สุดท้ายของการแสดงออก ความตั้งใจ และการสื่อสาร

MRP เป็นการบริหารวัตถุดิบขั้นพื้นฐานของการนำวัตถุดิบสู่กระบวนการที่มีอุปสงค์ค่อนข้างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลา (fixed lead times)

แม้ MRP จะก้าวเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิสัยทัศน์และความซับซ้อน ทำให้การทำงานของระบบทำงานด้วยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

โดยสรุปแล้วในสภาพบ้านเมืองที่มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ยังจำเป็นต้องใช้การบริหารการผลิต มาเป็นฐานในการรักษาสถานภาพให้อยู่รอดได้ ระบบ MRP จึงไม่ใช่เป็นเพียงพื้นฐานการผลิตภายในโรงงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นพื้นฐานของการส่งออก การบริโภคภายในประเทศ การแข่งขันทางการค้า ตลอดจนการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

7.1 ความสอดคล้องกับ MRP

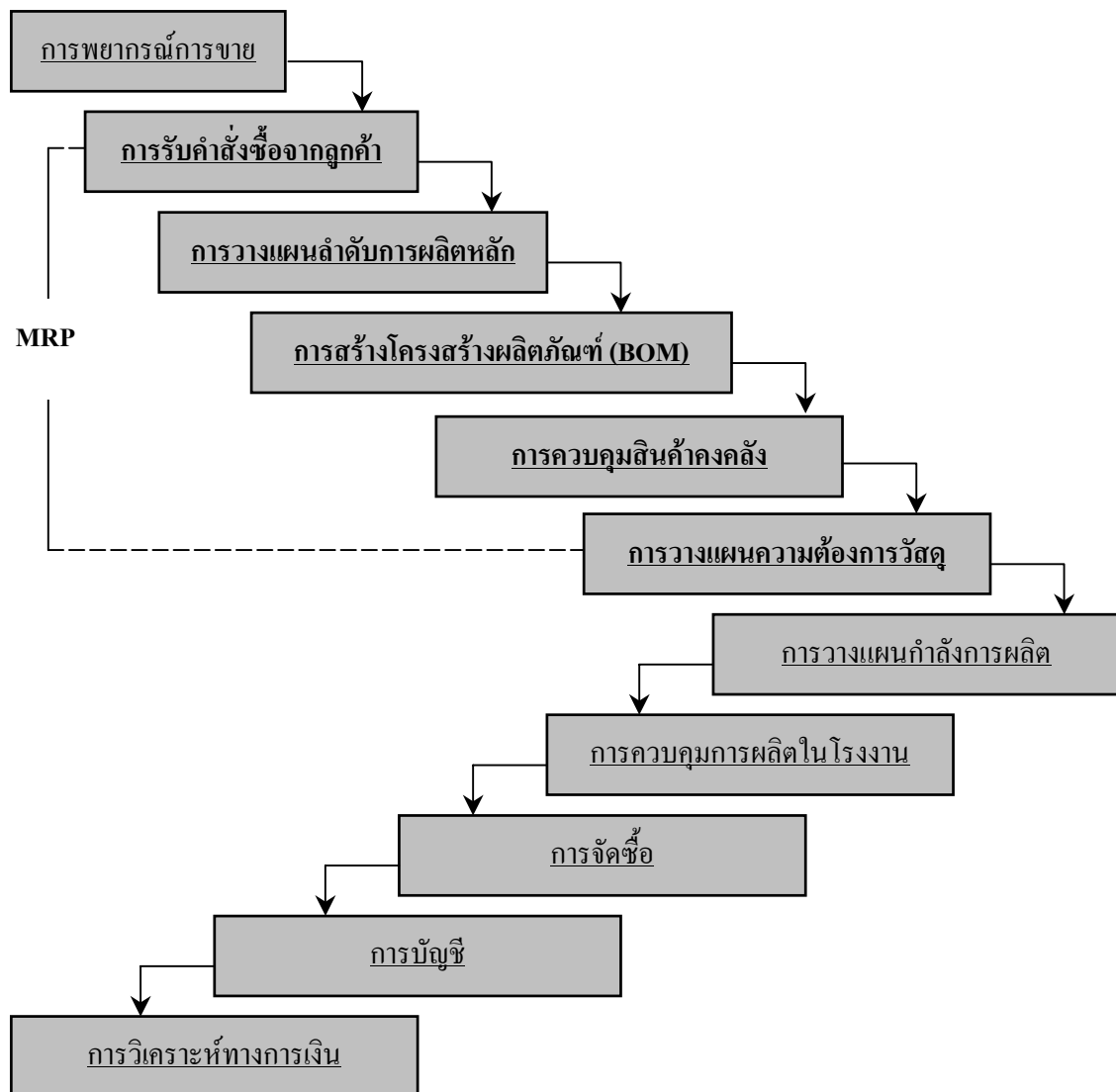
จากการทดสอบระบบในบทที่แล้วจะเห็นความเป็นไปได้และการทำงานของระบบที่เราได้อิงกับองค์ประกอบของ MRP ความต้องการวัสดุตามหลักการจะเน้นการบริหารวัสดุคงคลัง ซึ่งระบบที่จำลองมานี้จะสามารถคำนวณการผลิต ความต้องการ การเบิกจ่ายซึ่งสอดคล้องตามหลักการพื้นฐานระบบของความต้องการวัสดุ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ และมีรายงานที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นพื้นฐานที่ควรจะได้รับจากระบบที่เราจำลองขึ้นมา ตามหลักการที่เขียนไว้ในบทที่ 4 การวางแผนความต้องการวัสดุ แต่ความต้องการที่สำคัญจะอยู่ที่การนำไปใช้จริง

การใช้งานในส่วนของการเบิกจ่ายวัสดุจะสามารถจำลองการซื้อ ขายและการเบิกจ่ายภายในหน่วยธุรกิจ ที่สามารถช่วยสนับสนุนการทำงานกับตารางการผลิตให้สามารถนำข้อมูลมาคำนวณช่วงเวลาของการผลิตได้

7.2 แนวทางในการพัฒนาขั้นต่อไป

การพัฒนาแบบจำลองการทำงานระบบความต้องการวัสดุ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจความต้องการของหน่วยงานและหลักการของความต้องการวัสดุเป็นเบื้องต้น และการทำงานที่สำคัญส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การบริหารตารางการผลิต และการควบคุมสินค้าคงคลัง ซึ่งหากเข้าใจการทำงานของทั้งสามส่วนนี้ก็จะสามารถทำงานกับระบบได้เป็นส่วนใหญ่

เรามองการพัฒนาออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่เป็นการทำงานของ MRP เดิม กับส่วนที่เพิ่มการทำงานที่ผสานรวมกับการทำงานกับระบบโดยรวมของการผลิตดังรูป



รูปที่ 7-1 แสดงการวางแผนในระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ กับระบบโดยรวมของการผลิต

7.2.1 ส่วนการทำงานของ MRP เดิม

ส่วนที่ควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นคือ การสร้างโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถเชื่อมโยงกับโครงสร้างอื่นได้จำนวนมาก และเป็นผลให้โรงงานผลิตมีสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นไปตามใบสั่งจากลูกค้าได้โดยไม่ต้องกำหนดตายตัวว่าจะผลิตอะไร ซึ่งทางเราได้จำลองระบบให้สามารถยืดหยุ่นได้ในระดับที่ยอมรับได้กับหลักการเบื้องต้น แต่หากจะสามารถทำให้ยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นจะสามารถใช้งานได้สะดวกกับทุกธุรกิจ

การกำหนดช่วงเวลาการคำนวณตารางการผลิต เราได้กำหนดช่วงเวลาเป็นสัปดาห์ตามอุตสาหกรรมทั่วไป แต่หากจะทำให้สามารถกำหนดช่วงเวลาให้ผลิตเป็นช่วงตามความต้องการก็จะทำให้สะดวกกับการใช้มากขึ้น

การนำเทคโนโลยีทางด้านฮาร์ดแวร์มาช่วยในการควบคุมสินค้าคงคลัง อย่างเช่น การใช้ระบบบาร์โค้ดมาใช้ ทำให้การจัดการสินค้ารวดเร็วยิ่งขึ้น โดยข้อมูลจำนวน ชนิด และข้อมูลอื่นๆ ของสินค้าจะผ่านไปยังฐานข้อมูลได้เร็วกว่ามากขึ้น

การอธิบายการทำงานของโค้ดและโปรแกรมอย่างละเอียดจะแสดงไว้ในคู่มือโปรแกรมเมอร์และคู่มือการใช้งาน

7.2.2 ส่วนการทำงานที่ร่วมกับระบบการผลิตโดยรวม

หากมองการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้น จะเป็นระบบความต้องการวัสดุที่สอดคล้องกับระบบการบริหารธุรกิจโดยจะรวมหน่วยการทำงานในธุรกิจทั้งหมดมารวมกัน ทำงานร่วมกัน ดังแสดงไว้ในรูปที่ 7-1 ซึ่งแสดงระบบโดยรวมของการผลิต ซึ่งระบบนี้จะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันและสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก